

1. 解: A. Fe^{2+} 、 H^{+} 、 NO_3^{-} 之间发生氧化还原反应, 在溶液中不能大量共存, 故 A 错误;
B. Na^{+} 、 Ba^{2+} 、 OH^{-} 、 NO_3^{-} 之间不反应, 在溶液中能够大量共存, 故 B 正确;
C. OH^{-} 、 HCO_3^{-} 之间发生反应, 在溶液中不能大量共存, 故 C 错误;
D. Fe^{3+} 和 SCN^{-} 之间反应生成络合物硫氰化铁, 在溶液中不能大量共存, 故 D 错误;
故选 B.

2. 【解析】

根据稀有气体的性质及空气成分地发现过程的材料, 对题中所做的描述进行分析与判断.

解: A, 氩气化学性质稳定, 通常情况下不能与其他物质发生反应, 而非活泼的气体;

B, 从空气中分离出的氮气中混有氩等稀有气体, 所以不是纯净物而是混合物;

C, 拉瓦锡于 18 世纪中叶提出了空气由氧气和氮气组成;

D, 从空气中分离得到的氮气中混有密度大的氩气, 所以所得氮气密度大于纯净的氮气. 故选 C

3. 【解析】

该题需从反应后容器内气体为一纯净气体入手加以考虑, 这一纯净气体可能为 CO_2 也可能为 CO , 因为 CO_2 在高温会与 C 生成 CO .

若纯净气体为 CO_2 , 则发生的反应为 $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2\uparrow$,

$m(\text{CuO}):m(\text{C})=80 \times 2:12=40:3$

若纯净气体为 CO , 则 $1) 2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2\uparrow + \text{CO}\uparrow$, 总的反应为 $\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Cu} + \text{CO}\uparrow$, $m(\text{CuO}):m(\text{C})=80:12=20:3$

故选 AD。

4. 【解析】B

5. 【解析】

解: 向 Na_2SO_3 固体上滴几滴浓硫酸反应生成二氧化硫气体, 依据二氧化硫的性质判断;

A、二氧化硫不与氯化钡反应; 故 A 错误;

B、 SO_2 与 Na_2S 溶液反应, 发生氧化还原反应产生了 S 单质, 故 B 正确;

C、二氧化硫具有还原性能使高锰酸钾溶液褪色, 表现二氧化硫的还原性, 故 C 正确;

D、向 Na_2SO_3 固体上滴几滴浓硫酸反应生成二氧化硫气体, 二氧化硫气体使品红溶液褪色, 证明 二氧化硫的漂白性, 故 D 正确。

故选 A。

【反应原理提示】

向 Na_2SO_3 固体上滴几滴浓硫酸反应生成二氧化硫气体, 二氧化硫不与氯化钡反应, 据此分析 A;

SO_2 与 Na_2S 溶液反应产生了 S 单质, 据此分析 B;

二氧化硫具有还原性会使含有高锰酸钾溶液褪色分析 C;

二氧化硫气体使品红溶液褪色, 可以证明二氧化硫的漂白性, 据此分析 D。

三、(1) CaCO_3 或 BaSO_4 或 CaCO_3 和 BaSO_4 的混合物; CuSO_4

(2) CaCO_3

(3) HCl

(4) BaCl_2 ; KOH